

 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA PIAUÍ	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ Curso: ADS Disciplina: Programação Orientada a Objetos Professor: Ely
--	--

Exercício 07

1. As classes **Carro**, **Veiculo** e **CarroEletrico** são bem semelhantes. Reescreva as classes usando herança para que os atributos duplicados não sejam mais necessários.

<pre>class Veiculo { placa: String; ano: number; }</pre>	<pre>class Carro { placa: String; ano: number; modelo: String; }</pre>
<pre>class CarroEletrico { placa: String; ano: number; modelo: String; autonomiaBateria: number; }</pre>	

2. Crie uma classe Calculadora com:
 - a. Dois atributos privados chamados representando dois operandos;
 - b. Crie um construtor que inicializa os atributos;
 - c. Crie um método que retorna a soma dos dois atributos;
 - d. Teste a classe.
3. Crie uma classe chamada CalculadoraCientifica que herda da classe Calculadora do exercício passado e:
 - a. Implemente um método chamado exponenciar que retorne o primeiro operando elevado ao segundo;
 - b. Teste a classe;

- c. Foi necessária alguma modificação em Calculadora para o acesso aos atributos?
4. Considerando a implementação da aplicação bancária, implemente:
- Implemente na classe Banco o método `renderJuros(numero: string): void`, onde:
 - É passado por parâmetro o número de uma poupança e feita uma consulta para ver se a conta existe. Note que a consulta não se altera sendo Conta ou Poupança;
 - Caso a poupança seja encontrada, teste se realmente se trata de uma poupança com o operador `instanceof`, desconsidere a operação caso contrário;
 - Caso seja, faça um cast e invoque o método `renderJuros` da própria instância encontrada;
 - Teste o método da classe Banco passando tanto um número de poupança como de conta passados inseridos anteriormente;
 - Altere a aplicação anteriormente sugerida para ter a opção de menu "Render Juros".
 - Adicione a aplicação a possibilidade de ter o cadastro de ContaImposto feita em sala de aula. Foi necessário alterar alguma coisa na classe Banco ou apenas na classe App?
5. Dadas as três classes abaixo:

<pre>class Empregado { salario: number = 500; calcularSalario(): number { ...} }</pre>	<pre>class Diarista extends Empregado { calcularSalario(): number { ...} }</pre>
<pre>class Horista extends Diarista { calcularSalario(): number { ...} }</pre>	

Implemente os métodos `calcularSalario()` de cada classe da seguinte forma:

- Empregado: apenas retorna o valor do atributo salário;
- Diarista: sobrescreve `calcularSalario`, chamando o método homônimo de Empregado e dividindo o resultado por 30;

- c. Horista: sobrescreve `calcularSalario`, chamando o método homônimo de `Diarista` e dividindo o resultado por 24.
6. Crie uma classe `Pessoa` com:
- a. Atributos privados `_nome` (tipo `string`) e `_sobrenome` (tipo `string`). Cada um desses atributos deve ter métodos para lê-los (getters).
 - b. Um método `get` chamado `nomeCompleto` que não possui parâmetros de entrada e que retorna a concatenação do atributo `nome` com o atributo `sobrenome`.
 - c. Um construtor que recebe como parâmetros o nome e o sobrenome da pessoa e inicializa respectivamente os atributos `nome` e `sobrenome`.
7. Crie uma subclasse de `Pessoa`, chamada `Funcionario` que deve possuir:
- a. Os atributos privados `_matricula` do tipo `string` e `_salario` do tipo `number`, com seus respectivos métodos para leitura.
 - b. O salário de um funcionário jamais poderá ser negativo. Todo funcionário recebe seu salário em duas parcelas, sendo 60% na primeira parcela e 40% na segunda parcela. Assim, escreva os métodos `calcularSalarioPrimeiraParcela` que retornam o valor da primeira parcela do salário (60%) e `calcularSalarioSegundaParcela` que retorna o valor da segunda parcela do salário (40%).
8. Uma subclasse de `Funcionario`, chamada `Professor` tendo:
- a. Um atributo `_titulacao` (`string`) com seu método de leitura;
 - b. Todo professor recebe seu salário em uma única parcela. Assim, deve-se sobrescrever os métodos `calcularSalarioPrimeiraParcela` e `calcularSalarioSegundaParcela`. O método `calcularSalarioPrimeiraParcela` da classe `Professor` deve retornar o valor integral do salário do professor e o método `calcularSalarioSegundaParcela` do professor deve retornar o valor zero.
9. Crie uma classe chamada `Folha de pagamento` que no construtor receba um array de `Pessoa` e inicialize um atributo do mesmo tipo. Crie um método chamado `calcularPagamentos()` que retorna um valor que represente o total de salários dos elementos do array. Note que você deve considerar o salário apenas de funcionários e professores.

Crie testes de todos os métodos das classes das questões anteriores.